

Prüfungsbedingungen:

- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Es dürfen ausschließlich die folgenden Elemente der Java-Bibliothek benutzt werden:
 - Klasse `Scanner`
 - Methoden `System.out.print/println`
- Insbesondere dürfen keine Methoden der Klasse `String` verwendet werden!
- Verwenden Sie in Ihrem Code nicht die Buchstaben ä, ö, ü, ß. (Auch nicht in String-Literalen.)
- **Ihr Code wird teilweise automatisiert getestet. Halten Sie sich unbedingt an alle Vorgaben!**
- Die UnitTests sind Teil Ihrer Vorlage. Sie können sich damit jederzeit selbst überprüfen. Beachten Sie, dass ein Bestehen der UnitTests noch nicht gleichbedeutend mit dem Bestehen der Prüfung ist. **Halten Sie sich an alle Vorgaben dieser Aufgabenstellung.**

Prüfungsaufgabe: „Sudoku“

Das Spiel

Ein Sudoku besteht aus einem quadratischen Schema aus $n^2 \times n^2$ Stellen, wobei n eine natürliche Zahl größer als 1 ist. Ein kleines Sudoku hat also zum Beispiel 4×4 Stellen. Häufig findet man Sudokus aus 9×9 Stellen; die nächste mögliche Größe wäre 16×16 Stellen. Zu Beginn sind einige der Stellen mit Zahlen gefüllt, die übrigen sind leer. Ziel des Rätsels ist es, in die leeren Stellen Zahlen so einzutragen, dass:

- jede **Zeile** des gesamten Sudoku,
- jede **Spalte** des gesamten Sudoku und
- jeder **($n \times n$) - Block** des gesamten Sudoku

alle Zahlen von 1 bis n^2 genau einmal enthält. Je nachdem, wie groß ein Sudoku ist, und welche Zahlen an welchen Stellen vorgegeben sind, sind verschiedene Strategien zur Lösung nötig, woraus sich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ergeben.

Die Aufgabenstellung besteht darin, ein Java-Programm zu schreiben, das dem Benutzer Sudoku-Rätsel unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade anbietet und lösen lässt. (Die Rätsel sind im Quellcode vorgegeben und müssen nicht durch Ihr Programm erzeugt werden!) Das Sudoku wird als quadratisches `int`-Array realisiert, wobei der Wert 0 eine leere Stelle bedeutet und bei der Ausgabe auf die Konsole durch das Zeichen '-' dargestellt wird. Die vorgegebenen Stellen werden mit eckigen Klammern `[ x ]` gekennzeichnet. Diese dürfen und können im Spielverlauf nicht verändert werden.

Hier ein Beispiel für $n = 2$ (also $n^2 = 4$) mit zwei leeren Stellen:

	0	1	2	3
0	[1]	[2]	[3]	[4]
1	[3]	[4]	[1]	[2]
2	[2]	[1]	[4]	-
3	[4]	[3]	-	[1]

→ 2 x 2 Block

Im Spielablauf soll der Spieler solange eine zu Beginn leere Stelle auswählen und eine ganze Zahl zwischen 1 und n^2 angeben, wie es noch freie Stellen gibt. Das Programm prüft *nicht*, ob eine eingegebene Zahl sinnvoll ist, ob sie also eventuell in Zeile, Spalte oder Block schon

einmal vorkommt. Eine vom Spieler beschriebene Stelle darf mehrfach überschrieben werden. Sobald aber alle Stellen gefüllt sind, überprüft das Programm, ob das Sudoku korrekt gelöst wurde, und gibt eine entsprechende Nachricht auf die Konsole aus. Danach wird wieder das Menü angezeigt. Ein neues Spiel kann gestartet oder das Programm beendet werden.

Sehen Sie sich das Beispiel am Ende der Aufgabenstellung an, damit Sie die Aufgabenstellung richtig verstehen!

Menüführung

- Das Menü sieht folgendermaßen aus.

```
Herzlich Willkommen zu Sudoku
1 - Sudoku leicht
2 - Sudoku mittel
3 - Sudoku schwer
4 - Programm beenden
```

Es wird solange ausgegeben, bis eine passende Zahl (1, 2, 3 oder 4) eingegeben wird. Sie dürfen davon ausgehen, dass nur ganze Zahlen eingegeben werden.

- Wird 1, 2 oder 3 ausgewählt, wird der Name des Spielers eingelesen und das Spiel startet.
- Wird „4 – Programm beenden“ ausgewählt, wird das Programm beendet.

Falsche Eingaben

Fangen Sie falsche Eingaben bei der Menüführung wie oben beschrieben ab. Fangen Sie zusätzlich falsche Eingaben ab, die ein Spieler bei Eingabe der Zeile und Spalte der aufzudeckenden Stelle sowie der dort einzutragenden Zahl macht. Fragen Sie solange nach Zeile, Spalte und Wert bis gültige Koordinaten einer nicht vorgegebenen Stelle des Spielfelds sowie eine gültige Zahl zwischen 1 und n^2 angegeben werden.

Konsolenein- und -ausgabe

- Am Ende der Aufgabenstellung finden Sie einen beispielhaften Programmdurchlauf. Ihre Konsolenausgaben müssen dem Schema dieses Beispiels folgen.
- Konsolenein- und -ausgaben dürfen nur in der Klasse `Spiel` erfolgen.
- Die `toString()`-Methode der Klasse `Spielfeld` ist bereits fertig programmiert und muss unverändert verwendet werden.

Aufbau des Programms

- Ihr Programm muss mindestens die Klassen `Spiel`, `Spieler` und `Spielfeld` enthalten.
- **In der Projektvorlage sind die Klassen bereits angelegt. Fügen Sie Code hinzu, der die gewünschten Funktionen implementiert, und ändern Sie dazu gegebenenfalls auch die return-Anweisung. Ansonsten dürfen Sie den vorhandenen Code nicht ändern oder löschen.**
- Ergänzen die Klassen und Methoden nach den Vorgaben in der Projektvorlage.

Ist das Sudoku korrekt gelöst?

Um das zu überprüfen, schreiben jeweils die Werte

- aus jeder Zeile,
- aus jeder Spalte und
- aus jedem Block

in ein eindimensionales Feld der Länge n^2 . Wir überprüfen jedes Mal, ob dieses Feld alle Werte von 1 bis n^2 enthält.

Für folgendes Sudoku müssen also folgende Zeilen, Spalten und Blöcke überprüft werden:

	0	1	2	3
	+-----+-----+			
0	[1] [2]	[3] [4]		
1	[3] [4]	[1] [2]		
	+-----+-----+			
2	[2] [1]	[4] 3		
3	[4] [3]	2 [1]		
	+-----+-----+			

Z0:	[1, 2, 3, 4]	S0:	[1, 3, 2, 4]
Z1:	[3, 4, 1, 2]	S1:	[2, 4, 1, 3]
Z2:	[2, 1, 4, 3]	S2:	[3, 1, 4, 2]
Z3:	[4, 3, 2, 1]	S3:	[4, 2, 3, 1]

B0 (oben links):	[1, 2, 3, 4]
B1 (oben rechts):	[3, 4, 1, 2]
B2 (unten links):	[2, 1, 4, 3]
B3 (unten rechts):	[4, 3, 2, 1]

Beachten Sie hierzu besonders folgende Methoden der Klasse `Spielfeld`:

- `enthaeltJedeZahl(int[] feld)`: Überprüft, ob `feld` jede Zahl von 1 bis n^2 enthält.
- `checkZeilen()`: Überprüft, ob jede Zeile des Spielfelds alle Zahlen von 1 bis n^2 enthält. Verwendet `enthaeltJedeZahl()`.
- `checkSpalten()`: Überprüft, ob jede Spalte des Spielfelds alle Zahlen von 1 bis n^2 enthält. Verwendet `enthaeltJedeZahl()`.
- `checkBloecke()`: Überprüft, ob jeder Block des Spielfelds alle Zahlen von 1 bis n^2 enthält. Verwendet `enthaeltJedeZahl()`.
- `geloest()`: Gibt `true` zurück, wenn jede Zeile, jede Spalte und jeder Block jeweils alle Ziffern von 1 bis n^2 enthalten, `false` sonst. Verwendet `checkZeilen()`, `checkSpalten()`, `checkBloecke()`.
- Für die Methode `checkBloecke()` der Klasse `Spielfeld` setzen Sie folgenden Algorithmus um:

```
Eindimensionales int-Array namens block der Größe n*n anlegen
Für zeile von 0 bis n*n-1 in Schritten von n:
    Für spalte von 0 bis n*n-1 in Schritten von n:
        index = 0
        Für i von 0 bis n-1:
            Für j von 0 bis n-1:
                block[index] = feld[zeile + i][spalte + j]
                index = index + 1
        Wenn block nicht alle Zahlen von 1 bis n*n enthält:
            gib false zurück
gib true zurück
```

Erinnerung: Wir testen automatisiert! Obige Anweisungen unbedingt korrekt und genau wie angegeben umsetzen!

Beispiel für Konsolenausgabe: (Nutzereingaben in blau.)

```
Herzlich Willkommen zu Sudoku
1 - Sudoku leicht
2 - Sudoku mittel
3 - Sudoku schwer
4 - Programm beenden
1
Gib den Namen des Spielers ein:
Judith
      0   1   2   3
+-----+-----+
0 | [ 1] [ 2] |[ 3] [ 4] |
1 | [ 3] [ 4] |[ 1] [ 2] |
+-----+-----+
2 | [ 2] [ 1] |[ 4]   - |
3 | [ 4] [ 3] |   - [ 1] |
+-----+-----+

Judith, gib eine Zeile an:
0
Judith, gib eine Spalte an:
0
Judith, welchen Wert moechtest du
an diese Stelle setzen:
2
Judith, gib eine Zeile an:
2
Judith, gib eine Spalte an:
3
Judith, welchen Wert moechtest du
an diese Stelle setzen:
4
      0   1   2   3
+-----+-----+
0 | [ 1] [ 2] |[ 3] [ 4] |
1 | [ 3] [ 4] |[ 1] [ 2] |
+-----+-----+
2 | [ 2] [ 1] |[ 4]   4 |
3 | [ 4] [ 3] |   - [ 1] |
+-----+-----+

Judith, gib eine Zeile an:
2
Judith, gib eine Spalte an:
3
Judith, welchen Wert moechtest du
an diese Stelle setzen:
3
      0   1   2   3
+-----+-----+
0 | [ 1] [ 2] |[ 3] [ 4] |
1 | [ 3] [ 4] |[ 1] [ 2] |
+-----+-----+
2 | [ 2] [ 1] |[ 4]   3 |
3 | [ 4] [ 3] |   - [ 1] |
+-----+-----+
```

```
Judith, gib eine Zeile an:
3
Judith, gib eine Spalte an:
4
Judith, welchen Wert moechtest du
an diese Stelle setzen:
1
Judith, gib eine Zeile an:
3
Judith, gib eine Spalte an:
2
Judith, welchen Wert moechtest du
an diese Stelle setzen:
2
      0   1   2   3
+-----+-----+
0 | [ 1] [ 2] |[ 3] [ 4] |
1 | [ 3] [ 4] |[ 1] [ 2] |
+-----+-----+
2 | [ 2] [ 1] |[ 4]   3 |
3 | [ 4] [ 3] |   2 [ 1] |
+-----+-----+

Herzlichen Glueckwunsch! Du hast
das Sudoku korrekt geloest!
1 - Sudoku leicht
2 - Sudoku mittel
3 - Sudoku schwer
4 - Programm beenden
4
```